

Indicaciones: Cada hoja entregada debe indicar **nombre, número de C.I., y número de hoja.**
Complete el siguiente cuadro y entréguelo junto con sus respuestas.

Nombre		C.I.	
N° de lista		Carrera	

Problemas	1	2	Total
Número de hojas por problema			

***** Cada pregunta se deberá comenzar en una hoja nueva. *****

Factores de conversión e información adicional

1 inch = 0.0833 ft = 2.54 cm
 1 lb*/in² = 1 psia = 0.06803 atm
 1 atm = 101325 Pa = 760 mmHg
 1 kg/m³ = 0.0624 lb/ft³
 1 hp = 550 lb* ft/s
 1 hp = 745.7 W
 1 lb = 0.454 kg

1 cP = 10⁻³ kg/(m s) = 6.72 x 10⁻⁴ lb/(ft s)
 g = 9.8 m/s² = 32.2 ft/s²
 g_c = 32.2 lb.ft/(lb* s²)
 1 L/min = 0.000589 ft³/s
 1 ft³/s = 448.8 gpm
 1 m³/s = 15850 gpm
 1 bar = 1 x 10⁵ Pa

Tabla de primitivas

$$\int x^p dx = \frac{x^{p+1}}{p+1} ; p \neq -1$$

$$\int \sqrt{a+bx} dx = \frac{2}{3b} (a+bx)^{3/2}$$

$$\int x\sqrt{a+bx} dx = \frac{2(3bx-2a)(a+bx)^{3/2}}{15b^2}$$

$$\int x^2\sqrt{a+bx} dx = \frac{2(8a^2-12abx+15b^2x^2)(a+bx)^{3/2}}{105b^3}$$

$$\int \frac{\sqrt{a+bx}}{x} dx = 2\sqrt{a+bx} + a \int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \log \frac{\sqrt{a+bx}-\sqrt{a}}{\sqrt{a+bx}+\sqrt{a}} ; a > 0$$

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{a+bx}} dx = \frac{2(8a^2-4abx+3b^2x^2)}{15b^3} \sqrt{a+bx}$$

$$\int \frac{x}{\sqrt{a+bx}} dx = \frac{2(bx-2a)}{3b^2} \sqrt{a+bx}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a+bx}} = \frac{2\sqrt{a+bx}}{b}$$

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{a+bx}} = -\frac{\sqrt{a+bx}}{ax} - \frac{b}{2a} \int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx}} = \frac{2}{\sqrt{-a}} \tan^{-1} \sqrt{\frac{a+bx}{-a}} ; a < 0$$

CONSULTA AL TRIBUNAL (Levante la mano y entregue la hoja a un docente)

Pregunta:

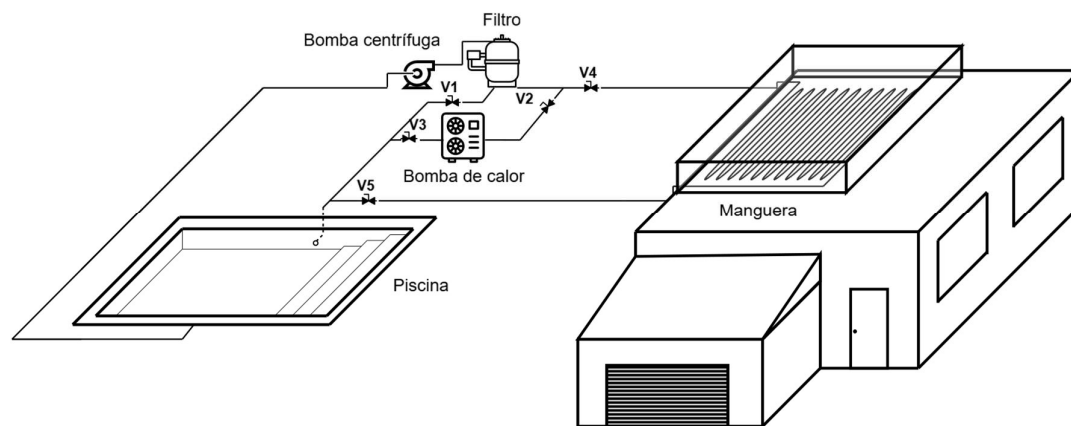
Pregunta:

Problema 1

Una familia amiga tiene una casa en un balneario e instaló el verano pasado un sistema de calefacción eléctrico, denominado “Bomba de calor”, para poder disfrutar de su piscina durante todo el año. La bomba de calor aumenta la temperatura de una corriente de agua que es recirculada entre dos puntos opuestos de la piscina, mediante una bomba centrífuga. Como esto generó un gran aumento en la tarifa de energía eléctrica, deciden este año instalar un sistema de calefacción solar y mantener el sistema de calefacción eléctrica para cuando la radiación solar resulte insuficiente.

El precio por la compra e instalación del calentador solar supera en gran medida el presupuesto que tenían pensado para ello, por lo que usted, se propone resolver el problema de una forma más económica.

Su idea es la siguiente: instalar una manguera negra en el techo, dentro de una caja con cubierta de vidrio y base aislada, para captar el calor, recirculando el agua con la bomba centrífuga ya instalada, como se muestra en la figura:



El filtro de arena, ubicado después de la bomba centrífuga, está diseñado para retener los sólidos en suspensión generados en la piscina, de modo que, mediante la recirculación, el agua no solo se calienta, sino que además se limpia. Esto garantiza que las condiciones del agua sean adecuadas para su uso recreativo. Cuando no es necesario calefaccionar el agua, pero si filtrarla, mediante el accionamiento de válvulas se habilita un bypass que evita el pasaje por los intercambiadores de calor.

Por lo tanto, los modos posibles son los siguientes:

- modo “Bypass”: válvulas V1 abierta, todas las demás cerradas.
- modo “Bomba de calor”: válvulas V2 y V3 abiertas, todas las demás cerradas.
- modo “Calentador solar”: válvulas V4 y V5 abiertas, todas las demás cerradas.

Se recomienda que el tiempo de recirculación no sea inferior a 8 horas. Durante este tiempo (8hs) el volumen total del agua de la piscina debe pasar a través del filtro.

Está probado que el sistema funciona de manera adecuada para la recirculación en el modo “Bypass” y en el modo “Bomba de calor” (siempre operan de a uno).

- a) ¿Puede asegurarse un buen funcionamiento del sistema en el modo “Calentador Solar”?
- b) Determine el máximo caudal que podría lograrse a través del Calentador Solar, empleando un variador de velocidad.

El año pasado, la bomba de calor se utilizó en promedio 8 horas diarias. Con la instalación del nuevo sistema, su tiempo de operación se redujo a 4 horas diarias operando a 50Hz, mientras que el sistema de calefacción

solar, con el variador de frecuencia operando a máxima frecuencia, se utiliza en promedio aproximadamente 6 horas al día.

- c) Si la bomba de calor consume 4 kW ¿Realmente se logra un ahorro energético? (asuma que el costo de la energía eléctrica no tiene variaciones horarias).
- d) ¿Cómo afecta la acumulación de sólidos en el filtro de arena al riesgo de cavitación? Justifique sin realizar cálculos.

Justifique cada decisión y registre cada resultado intermedio en el proceso de resolución.

Datos y consideraciones:

Cañerías: Todas las cañerías son de PVC de 50 mm de diámetro interno y rugosidad absoluta de 0,0015 mm.

Conducciones:

El tramo entre la piscina y la bomba tiene una longitud equivalente de 15 m.

El tramo entre la bomba y el filtro tiene una longitud equivalente de 4 m.

El tramo del modo "Bypass" tiene una longitud equivalente de 12 m.

El tramo del modo "Bomba de calor" tiene una longitud equivalente de 40 m.

El tramo del modo "Calentador solar" tiene una longitud equivalente de 110 m.

Filtro: La pérdida de carga del filtro se puede modelar como $\Delta P_{\text{filtro}} \text{ (Pa)} = K[u(\text{m/s})]^2$, siendo $3000 < K < 3500$. A los efectos del problema puede asumir un $K_{\text{promedio}} = 3320 \text{ kg/m}^3$

Piscina: El volumen de agua dentro de la piscina es 112 m^3 .

Fluidos físicos del agua dentro de la piscina

$\rho_{\text{agua}} = 998 \text{ kg/m}^3$; $P_{\text{vapor}} = 2400 \text{ Pa}$; $\mu = 1,0 \times 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$

Se pueden asumir constantes en el rango de temperaturas de trabajo.

Presión atmosférica: $P_{\text{atm}} = 1,0 \times 10^5 \text{ Pa}$

Bomba (datos a 50 Hz)

Curva de la bomba: $H \text{ (m)} = -0,033*[Q \text{ (m}^3/\text{h)}]^2 - 0,052*Q \text{ (m}^3/\text{h)} + 13,059$

Curva de eficiencia de la bomba: $\eta \text{ (\%)} = -0,051*[Q \text{ (m}^3/\text{h)}]^2 + 3,061*Q \text{ (m}^3/\text{h)} + 29,010$

Q(m³/h)	2,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
NPSHr (m)	1,50	1,56	1,62	1,68	1,75	1,81	1,88	1,95	2,02	2,09	2,17	2,24	2,32	2,40

Motor

$P_{\text{nominal}} = 1 \text{ HP}$; $P_{\text{max}} = 110\% * P_{\text{nominal}}$; $\eta_{\text{motor}} = 85\%$

Asumir que la potencia máxima admisible no cambia con la frecuencia en el rango de operación.

Variador de frecuencia:

Asumir que el variador de frecuencia consume el 3% de la energía eléctrica entrante.

La frecuencia puede variar entre 20 y 60 Hz.

Energía eléctrica: Costo = 5 \$/kWh

Problema 2

Un compresor reciprocante aspira aire atmosférico y lo impulsa a través de una conducción, hasta un reactor que opera a 250°C. Un manómetro en la descarga del compresor indica 7 bar y otro en el reactor indica 4 bar.

- Estime el flujo másico, utilizando el modelo más adecuado para el caso, e indicando si el valor obtenido es cota superior o inferior del flujo másico real.
- Estime el valor mínimo que podría tener la relación de transmisión, sabiendo que el motor opera a 1450rpm.

Justifique cada decisión y registre cada resultado intermedio en el proceso de resolución.

Datos adicionales:

Compresor de una etapa, con dos cilindros de doble efecto.

Cilindrada total 450 cm³

Fracción de volumen muerto: 6%

Se puede asumir que opera según un ciclo ideal con $k=1.25$

Conducción de acero comercial Sch40:

Diámetro nominal 1", rugosidad 5e-5m, longitud equivalente 15m

Presión atmosférica: 1.0 bar

Temperatura ambiente: 17°C

Datos del aire:

PM: 29g/mol, $C_p/C_v=1.4$

En el rango de presiones de trabajo es válida la siguiente tabla para la viscosidad del aire:

T (°C)	0	100	200
μ (Pa.s x 10 ⁵)	1.74	2.30	2.60

Problema 1

a)

$$V_{\text{piscina}} = 112 \text{ m}^3$$

$$Q_{\text{req}} = \frac{V_{\text{piscina}}}{\text{tiempo}} = \frac{112 \text{ m}^3}{8 \text{ h}} = 14 \text{ m}^3/\text{h}$$

BEM piscina-piscina

$$\frac{\Delta P}{\rho g} + \Delta z + \frac{\Delta u^2}{2g} + \Delta h_f = H$$

$$\Delta h_f = H \quad \begin{matrix} 15 \text{ m} \\ \parallel \\ \text{Le}_{\text{piscina-bba}} \end{matrix} + \begin{matrix} 4 \text{ m} \\ \parallel \\ \text{Le}_{\text{bba-filtro}} \end{matrix} + \begin{matrix} 110 \text{ m} \\ \parallel \\ \text{Le}_{\text{filtro-piscina}} \end{matrix} + K_s \Bigg) \cdot f \cdot \frac{u^2}{2g} + \frac{K_{\text{filt}} \cdot u^2}{\rho g}$$

$$u = \frac{Q}{Af}$$

$$Af = \frac{\pi d^2}{4}$$

$$d = 50 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$Re = \frac{\rho u d}{\mu} = 9,88 \times 10^4 \quad \left\{ \quad f = 0,018 \right.$$

$$\varepsilon/d = 3 \times 10^{-5}$$

$$U_{\text{bba}} \rightarrow H = -0,033 \cdot Q^2 - 0,052 \cdot Q + 13,059 \rightarrow H_{\text{bba}} = 5,86 \text{ m}$$

$H_{\text{sist}} > H_{\text{bba}} \Rightarrow Q_{\text{op}} < 14 \text{ m}^3/\text{h} \Rightarrow$ no puede asegurar un buen funcionamiento del sistema en el modo "calentador solar"

b) $f_{\text{max var}} = 60 \text{ Hz} \rightarrow f_2$

$$f_1 = 50 \text{ Hz}$$

Leyes de similitud

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{f_1}{f_2} \quad \frac{H_1}{H_2} = \left(\frac{f_1}{f_2} \right)^2 \rightarrow \text{Sustituyo en } U_{\text{bba}}$$

$$U_{\text{bba}} 60 \text{ Hz} \rightarrow H_2 = -0,033 \cdot Q_2 - 0,052 \left(\frac{f_2}{f_1} \right) \cdot Q_2 + 13,059 \left(\frac{f_2}{f_1} \right)^2 \quad (1)$$

BEM parte a)

$$H_2 = \left(\frac{\text{Le}_{\text{piscina-bba}} + \text{Le}_{\text{bba-filtro}} + \text{Le}_{\text{filtro-piscina}} + K_s}{d} \right) \cdot f \cdot \frac{u^2}{2g} + \frac{K_{\text{filt}} u^2}{\rho g} \quad (2)$$

$$Q_2 = u \cdot Af \cdot 3600 \quad \begin{matrix} \downarrow \\ \text{m}^3/\text{h} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \downarrow \\ \text{m/s} \end{matrix} \quad (3)$$

Ruta de iteración

Sup $Q_2 \xrightarrow{(3)} u \xrightarrow{(2)} H_2$
 $\quad \quad \quad \downarrow \xrightarrow{(1)} H_2$ } Comparo

Valores de cierre

$$\left. \begin{array}{l} Q_2 = 14,21 \text{ m}^3/\text{h} \\ H_2 = 11,25 \text{ m} \end{array} \right\} \text{Punto de operación a } 60 \text{ Hz}$$

Con las leyes de similitud

→ $Q_1 = 11,85 \text{ m}^3/\text{h}$
 $H_1 = 7,81 \text{ m}$ } Punto homólogo

* Verifico potencia

$$P_{h_2} = \rho g \cdot Q_2 \cdot H_2 = 434,9 \text{ W}$$

$P_{h_2} = \rho g \cdot Q_2 \cdot H_2 = 434,9 \text{ W}$
 $\eta_1 = 58,2 \% \rightarrow$ Obtenida con curva de eficiencia y P.H.

Ley de similitud $\rightarrow n_1 = n_2$

$$\Rightarrow P_{m2} = \frac{P_{h2}}{\eta_1} = 747,8 \text{ W} \quad \left\{ \begin{array}{l} P_{m2} < P_{m\max} \quad \checkmark \end{array} \right.$$

$$P_{m_{max}} = 1,1 \text{ HP} \approx 820,3 \text{ W}$$

* Verifico cavitación

BEM piscina - succión

$$\frac{\Delta P}{\rho g} + \cancel{\Delta z} + \Delta h_f + \frac{\Delta u^2}{2g} = 0$$

$$\frac{P_s - P_{\text{atm}}}{\rho g} + \frac{L_{\text{piscina}} - b_{\text{ba}} \cdot f}{d} \cdot \frac{u^2}{2g} + \frac{u^2}{2g} = 0$$

$$h_s = \frac{P_s}{\rho g} + \frac{u^2}{2g} = \frac{P_{atm}}{\rho g} - \frac{\rho_{\text{piscina}} - \rho_{\text{boa}}}{\rho} f \cdot \frac{u^2}{2g}$$

$$NPSH_d = h_s - h_v \quad h_v = \frac{P_v}{\rho g}$$

$$\approx \text{NPSH}_d = \frac{P_{\text{atm}} - P_v}{\rho g} - \frac{L_{\text{piscine-bou}} \cdot f \cdot \frac{u^2}{2g}}{d} = 8,85 \text{ m}$$

$$NPSH_d = \frac{p_{atm} - p_v}{\rho g} - \frac{L_e \cdot \rho_{piscina} \cdot \omega^2 \cdot r}{2g} = 0,85 \text{ m}$$

$$\frac{NPSH_{r_1}}{NPSH_{r_2}} = \left(\frac{f_1}{f_2} \right)^2$$

$$NPJH_{r_2} = 3,25 \text{ m}$$

c) BEM piscina-piscina $\rightarrow$ modo bomba de calor

→ Igual BEN que en parte a) (cambia una Le)

~~$$\frac{\Delta P}{\rho g} + \Delta z + \frac{\Delta v^2}{2g} + \Delta h_f = H$$~~

$$\Delta h_f = H$$

$$\Delta h_f = H$$

$$\Delta h_f = \frac{(L_{e \text{ piscina-bba}} + L_{e \text{ bba-filtro}} + L_{e \text{ filtro-piscina}} + K_s) f}{d} \cdot \frac{u^2}{2g} + \frac{K_{fit} \cdot u^2}{pg}$$

Itero con curva de la bba a 50 blz

$$\Rightarrow \text{P.O} \quad \left\{ \begin{array}{l} Q = 14,02 \text{ m}^3/\text{h} \\ H = 5,84 \text{ m} \end{array} \right.$$

$$P_e = \frac{\rho \cdot g \cdot Q \cdot H}{\underbrace{\eta_1 \cdot \eta_2}_{\substack{\text{bba} \\ \text{sacada de} \\ \text{ecuación}}}} = 422,9 \text{ W}$$

Cálculo de P_e arreglo variador + modo manguera

$$P_e = \frac{P_{m2}}{\eta_{mot} \cdot \eta_{var}} = 907 \text{ W}$$

Cálculo del gasto de operación

Alternativa 1 → modo "bba de calor" 8 hrs

Alternativa 2 → modo "bba de calor" 4 hrs + modo "calentador solar" + variador 6 hrs

Alternativa 1

$$\left. \begin{array}{l} P_{ebba} = 422,9 \text{ W} \\ P_{ebba-calor} = 4000 \text{ W} \\ \text{Tiempo} = 8 \text{ h/día} \end{array} \right\} (P_{ebba} + P_{ebba-calor}) \text{ kW} \cdot \frac{8 \text{ h}}{\text{día}} \cdot \frac{5 \text{ \$}}{\text{kWh}} = 177 \text{ \$ / día}$$

Alternativa 2

$$\left. \begin{array}{l} P_{ebba} = 422,9 \text{ W} \rightarrow \text{modo "bba calor"} \\ P_{ebba-calor} = 4000 \text{ W} \\ \text{Tiempo} = 4 \text{ h/día} \end{array} \right\} (P_{ebba} + P_{ebba-calor}) \text{ kW} \cdot \frac{4 \text{ h}}{\text{día}} \cdot \frac{5 \text{ \$}}{\text{kWh}} = 88,5 \text{ \$ / día}$$

$P_{ebba} = 907 \text{ W} \rightarrow \text{modo "calentador solar" + variador}$

Tiempo = 6 h/día

$$\text{Costo} = P_{ebba} \text{ kW} \cdot \frac{6 \text{ h}}{\text{día}} \cdot \frac{5 \text{ \$}}{\text{kWh}} = 27,2 \text{ \$ / día}$$

$$\text{Costo total} = 88,5 \frac{\text{\$}}{\text{día}} + 27,2 \frac{\text{\$}}{\text{día}} = 116 \text{ \$ / día}$$

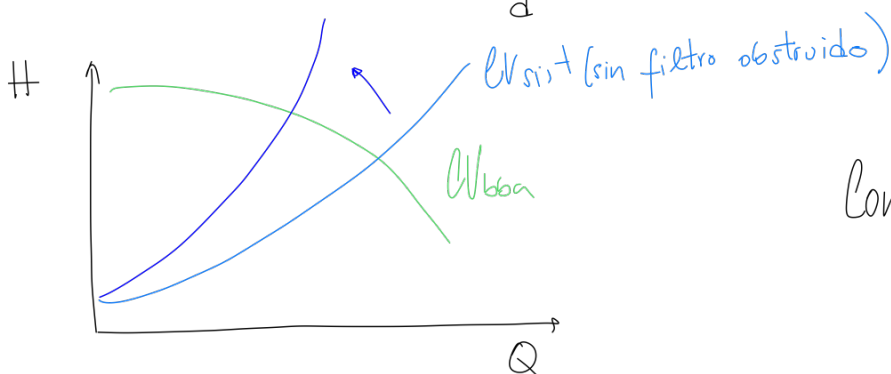
Se obtiene un ahorro con la instalación del nuevo sistema.

d) Si se acumulan sólidos en el filtro

$$\Rightarrow \Delta P_{\text{filtro}} = K_{\text{fit}} u^2 \quad K_{\text{fit}} \uparrow \Rightarrow \Delta P_{\text{filtro}} \uparrow$$

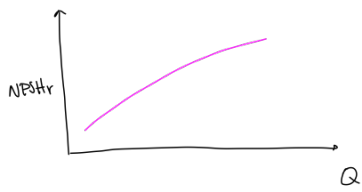
BEM parte a) (es el mismo razonamiento para cualquier modo)

$$H = \frac{(L_{e \text{ piscina-bba}} + L_{e \text{ bba-filtro}} + L_{e \text{ filtro-piscina}} + K_s)}{d} \cdot f \cdot \frac{u^2}{2g} + \frac{K_{\text{ifiltro}}}{\rho g} u^2$$



Como $H \uparrow \Rightarrow Q \downarrow \Rightarrow u \downarrow$

$$NPSH_d = \frac{P_{atm} - P_v}{\rho g} - \frac{L_{\text{piscina-bomba}}}{d} \cdot f \cdot \frac{u^2}{2g} \Rightarrow NPSH_d \uparrow$$



Si $u \downarrow \Rightarrow NPSH_r \downarrow$

Conclusión

$NPSH_d \uparrow$
 $NPSH_r \downarrow$

} disminuye el riesgo de cavitación

2) (a)

¿w? Flujo desde tubería $P_1 = 3 \text{ bara}$ $P_2 = 5 \text{ bara}$

T_1 sale de las condiciones de compresión: $P \cdot V^k = \text{cte}$

T_1 en tubería es T_2 del compresor

$$\Rightarrow T_1 = T_{\text{amb}} r_c^{1-1/k} = 290 \cdot 8^{1-1/1,25} \Rightarrow T_1 = 440 \text{ K}$$

$T_1 \gg T_{\text{amb}} \Rightarrow w_{\text{isot}} < w_{\text{adib}} < w_{\text{real}} \text{ si } T_2 > T_{\text{amb}}$

$\Rightarrow$ Modelo como adiabático

Asumo subsonico y luego verifico

$$\left(\frac{\gamma-1}{2\gamma} - \frac{1}{x} \right) (1-z^2) - \frac{\gamma+1}{r} \ln \frac{1}{z} = 4 f \frac{L_e}{D}$$

$$\frac{\gamma-1}{2\gamma} x = \frac{z^2 - Fz}{1-z^2}$$

$$\begin{aligned} x &= 0,0428 \\ (\gamma &= 1) \\ F &= 0,6250 \\ z &= 0,6306 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_1 &= 0,158 \text{ m}^3/\text{kg} \\ f &= 0,0231 \\ Re &= 2,87 \times 10^6 \\ A &= 5,58 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow w = 0,26 \text{ kg/s}$$

$$v_2 = v_1/z \Rightarrow v_2 = 0,25 \text{ m}^3/\text{s} \quad \left. \begin{array}{l} P_2 = 5 \times 10^5 \text{ Pa} \\ G \end{array} \right\} \Rightarrow T_2 = 436 \text{ K} (>> T_{\text{amb}}) \checkmark$$

$$\begin{aligned} \text{Verifico subsonico: } u_2 &= \frac{w v_2}{A} = 116 \text{ m/s} \\ u_s &= \sqrt{\gamma P v_2} = 418 \text{ m/s} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \Rightarrow \text{subsonico} \checkmark$$

(b)

$$R_{T \min} ? \quad R_T = \frac{N_c}{N_M} = \frac{N_a}{1450} \Rightarrow R_{T \min} \text{ si } N_c \min$$

$$w = P_1 \eta_{v \text{ real}} V_D \cdot \frac{N_c}{60} \Rightarrow N_c \min \text{ si } \eta_{v \text{ real}} = \eta_t$$

$$\eta_{vT} = 1 + c - c r_c^{1/k} = 0,743$$

$$k=1,25 \quad c=0,06 \quad r_c=8$$

$$P_1 = 1,20 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$V_D = 4,5 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

$$\Rightarrow N_c = 19440 \text{ rpm} \Rightarrow R_{T \min} = 13,4$$

(valor poco comun por compresor reciprocente)